

DOKUMENTASI PROYEK WEBGIS

Nama	Aprilius Nadzario Mulya Clara
Judul WebGIS	LaGeo – Lako Tourism WebGIS
Link GitHub WebGIS	https://github.com/halvovent14-commits/WebGIS/upload/main

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur menyimpan potensi alam dan budaya yang luar biasa, namun pengembangannya saat ini masih memiliki kendala yaitu ketidaksiapan infrastruktur pendukung. Masalah utamanya adalah ketimpangan informasi. Di satu sisi, wisatawan sering kali kebingungan mencari akomodasi (hotel/penginapan) yang ramah di kantong dan memiliki akses mudah untuk mencapai lokasi wisata. Di sisi lain, para investor dan pemerintah daerah belum memiliki data yang solid saat ingin menentukan di mana titik terbaik untuk membangun hotel baru yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Peta digital yang ada saat ini, seperti Google Maps, hanya berfungsi sebagai penunjuk arah statis dan tidak mampu menjawab pertanyaan analisis seperti, "Di mana wilayah yang tinggi potensi wisatanya tetapi masih minim penginapan?"

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dibuatnya WebGIS Kabupaten Manggarai Timur (LaGeo). Dengan memanfaatkan data spasial yang diolah sedemikian rupa secara dinamis, platform ini dirancang untuk menghubungkan dua kebutuhan sekaligus. Bagi pemerintah dan investor, sistem ini menjadi alat bantu berbasis data (*data-driven*) untuk memetakan ruang investasi potensial. Sementara bagi wisatawan, platform ini hadir sebagai asisten digital yang membantu mereka merencanakan perjalanan secara efisien berdasarkan anggaran dan waktu tempuh riil di lapangan.

B. Metode (*proposed*)

Aplikasi WebGIS ini dibangun menggunakan arsitektur modern berbasis **Client-Side Processing** agar performanya ringan, responsif, dan tidak membebani server. Pengguna dapat melakukan analisis spasial secara instan langsung di peramban web mereka melalui tahapan metode berikut:

- **Penyusunan Kanvas Peta (Map Engine):** Menggunakan kombinasi **HTML, CSS, JavaScript modular**, dan **Leaflet** untuk merender peta

dasar (*basemap*) Kabupaten Manggarai Timur beserta lapisan (*layers*) sebaran objek wisata, jalan, dan hotel yang ada saat ini, menggunakan format GeoJSON.

- **Analisis Aksesibilitas (Radius vs Waktu Tempuh Nyata):**
 - Sistem menggunakan **Turf.js** untuk membuat fitur *Buffer* (jarak udara/radius konvensional).
 - Sistem juga mengintegrasikan **OpenRouteService (ORS) API** untuk menghasilkan poligon **Isochrone**. Fitur ini memetakan wilayah berdasarkan waktu tempuh berkendara yang aktual, tidak hanya jarak garis lurus di peta.
- **Evaluasi Keputusan Multi-Kriteria (Logika MCDA Dinamis):** Sistem menyediakan fitur *slider* yang interaktif (skala 0-100%) yang memungkinkan pengguna mengatur bobot kepentingan berdasarkan 3 parameter utama secara mandiri.
 - *Untuk Investor/Pemerintah:* Parameter meliputi kedekatan dengan objek wisata populer, kepadatan akses jalan utama, dan jarak aman dari zonasi rawan bencana.
 - *Untuk Wisatawan:* Parameter meliputi keterjangkauan harga, rating ulasan objek wisata, dan efisiensi waktu tempuh dari simpul transportasi.
- **Ekspor Data Modul (Leaflet.draw & JSZip):** Pengguna atau perencana kota dapat menggambar area survei baru di peta (menggunakan *tool* gambar) dan langsung mengunduh hasil analisis atau koordinat tersebut dalam format terkompresi (.zip) untuk kebutuhan laporan internal.

C. Hasil Akhir (*expected*)

Melalui implementasi metode di atas, WebGIS ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa output. Di sisi investor dan pemerintah daerah, adalah tersedianya peta zonasi kesesuaian lahan (*suitability map*) yang interaktif. Investor tidak lagi menebak-nebak lokasi, melainkan dapat melihat titik-titik "paling hijau" (paling direkomendasikan) yang memiliki potensi pasar tinggi namun kompetisinya masih rendah, sehingga investasi hotel menjadi lebih tepat sasaran. Di sisi wisatawan, adalah terwujudnya fitur pencarian cerdas yang menghasilkan rekomendasi personal. Wisatawan dapat menemukan rute perjalanan dan penginapan alternatif yang paling hemat secara biaya dan waktu, meningkatkan kepuasan kunjungan mereka di Kabupaten Manggarai Timur. Di

sisi yang terakhir, yaitu ekosistem digital, adalah terciptanya sebuah model *prototype* WebGIS yang dapat diandalkan namun murah dalam operasionalnya, karena seluruh proses kalkulasi dan komputasi (MCDA dan spasial Turf.js) dialihkan ke sisi klien (*client-side*), sehingga analisis geospasial tingkat lanjut bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja tanpa perangkat berspesifikasi tinggi.

Disclaimer: Penyusunan proposal ini adalah hasil riset terbatas, sehingga ada kemungkinan berupa penyesuaian ulang topik, atau bahkan penyusunan topik yang berbeda. Oleh karena itu, diharapkan mentor atau penilai dapat memberikan kritik dan sarannya terhadap topik ini.